IF4020 Kriptografi Semester 1 Tahun 2026/2027

Tugas 2

Block Cipher SONI-128



Disusun Oleh:

13523047 Indah Novita Tangdililing

13523053 Sakti Bimasena

13523120 Bevinda Vivian

13523121 Ahmad Wicaksono

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika - Komputasi

Institut Teknologi Bandung

2026

Pernyataan Tidak Melakukan Kecurangan

Tugas dan laporan ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.



Indah Novita Tangdililing (13523047)



Sakti Bimasena (13523053)



Bevinda Vivian (13523120)



Ahmad Wicaksono (13523121)

Daftar Isi

Pernyataan Tidak Melakukan Kecurangan..... 2
Daftar Isi..... 3
BAB 1
Pendahuluan dan Dasar Teori..... 5
1.1. Latar Belakang..... 5
1.2. Tujuan..... 5
1.3. Ruang Lingkup..... 6
1.4. Dasar Teori..... 6
1.4.1. Block Cipher..... 6
1.4.2. Confusion dan Diffusion..... 6
1.4.3. Jaringan Feistel dan Generalized Feistel Network..... 7
1.4.4. S-box..... 7
1.4.5. Operasi ARX..... 7
1.4.6. Mode Operasi Block Cipher..... 7
BAB 2
Rancangan Block Cipher SONI-128..... 9
2.1. Analisis Block Cipher Lain..... 9
2.1.1. PRESENT..... 9
2.1.2. Camellia..... 9
2.1.3. Piccolo..... 10
2.1.4. SPECK..... 10
2.2. Struktur Umum SONI-128..... 10
2.3. Komponen SONI-128..... 12
2.3.1. Penjadwalan Kunci (Key Schedule)..... 12
2.3.2. Fungsi Ronde F..... 13
2.3.3. Permutasi Ronde (RP)..... 14
2.3.4. Lapisan Pencampur (Mixing Layer, ML)..... 15
2.3.5. Mode Operasi dan Padding..... 16
BAB 3
Implementasi dan Simulasi..... 17
3.1. Implementasi..... 17
3.2. Simulasi / Pengujian..... 18
3.2.1. Uji Kebenaran Enkripsi-Dekripsi..... 18
3.2.2. Test Vector..... 18
3.2.3. Uji Efek Avalanche..... 19
3.2.4. Uji Mode Operasi..... 19
3.2.5. Uji Kinerja..... 20
3.3. Analisis..... 21
3.3.1. Analisis Avalanche dan Jumlah Ronde..... 21

3.3.2. Analisis Komponen Keamanan....21
3.3.3. Analisis Mode Operasi....21
3.3.4. Keterbatasan....22
BAB 4
Kesimpulan....23
4.1. Kesimpulan....23
4.2. Saran....23
Referensi....24
Lampiran....25

BAB 1
Pendahuluan dan Dasar Teori

Bab ini membahas latar belakang perancangan block cipher SONI-128, tujuan dan ruang lingkup pengerjaan tugas, serta dasar teori kriptografi yang digunakan dalam perancangan.

1.1. Latar Belakang

Block cipher merupakan salah satu kriptografi simetri yang paling banyak digunakan untuk menjaga kerahasiaan data. Block cipher mengenkripsi data dalam satuan blok berukuran tetap menggunakan kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Algoritma standar seperti DES dan AES menunjukkan bahwa keamanan block cipher bergantung pada perancangan komponen yang mampu menghasilkan efek *confusion* dan *diffusion* sebagaimana dirumuskan oleh Claude Shannon.

Melalui Tugas 2 IF4020 Kriptografi, kelompok kami merancang sebuah block cipher baru bernama **SONI-128**. SONI-128 dirancang dengan menggabungkan beberapa teknik yang umum digunakan pada cipher modern, yaitu jaringan Feistel tergeneralisasi (*Generalized Feistel Network*), S-box 4-bit, lapisan difusi linear berbasis rotasi, lapisan pencampur berbasis operasi ARX (*Addition-Rotation-XOR*), serta *key whitening*. Perancangan ini bertujuan memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja sama membentuk cipher yang aman sekaligus dapat didekripsi kembali dengan benar.

1.2. Tujuan

1. Merancang block cipher SONI-128 dengan ukuran blok 128 bit dan panjang kunci 128 bit.

2. Mengimplementasikan fungsi enkripsi dan dekripsi SONI-128 beserta penjadwalan kuncinya dalam bahasa Python.

3. Mengimplementasikan mode operasi block cipher ECB, CBC, CFB, OFB, dan CTR untuk mengenkripsi pesan dengan panjang sembarang.

4. Menguji kebenaran dan menganalisis sifat keamanan SONI-128, khususnya efek *avalanche* dan karakteristik tiap mode operasi.

1.3. Ruang Lingkup

a. Ukuran blok 128 bit (16 byte) dan panjang kunci 128 bit (16 byte).
b. Jumlah putaran (ronde) adalah 6.
c. Pesan dengan panjang sembarang di-*padding* menggunakan skema PKCS#7 sebelum dienkripsi.
d. Program menerima masukan berupa berkas teks, dengan cipherteks disimpan dalam representasi heksadesimal.
e. Analisis keamanan yang dilakukan bersifat eksperimental (pengujian *avalanche* dan properti S-box), bukan pembuktian keamanan formal terhadap seluruh jenis serangan.

1.4. Dasar Teori

1.4.1. Block Cipher

Block cipher adalah fungsi enkripsi E_K: $\{0,1\}^n$ menghasilkan $\{0,1\}^n$, di mana fungsi enkripsi ini memetakan blok plainteks berukuran n bit menjadi blok cipherteks berukuran sama di bawah kendali kunci K. Untuk setiap kunci, E_K harus berupa permutasi sehingga terdapat fungsi dekripsi $D_K = E_K^{-1}$. Block cipher modern umumnya disusun sebagai *iterated cipher*, yaitu fungsi ronde yang diulang beberapa kali dengan kunci ronde berbeda yang dihasilkan oleh penjadwalan kunci (*key schedule*).

1.4.2. Confusion dan Diffusion

Shannon mengusulkan dua prinsip perancangan cipher. *Confusion* bertujuan menyembunyikan hubungan antara kunci dan cipherteks, umumnya

diwujudkan dengan substitusi nonlinear seperti S-box. *Diffusion* bertujuan menyebarkan pengaruh setiap bit plainteks ke banyak bit cipherteks, umumnya diwujudkan dengan permutasi dan transformasi linear. Kombinasi keduanya menghasilkan efek *avalanche*, yaitu perubahan satu bit masukan menyebabkan sekitar setengah bit keluaran berubah.

1.4.3. Jaringan Feistel dan Generalized Feistel Network

Pada jaringan Feistel, blok dibagi menjadi dua bagian dan setiap ronde menghitung $L_{i+1} = R_i$, $R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, K_i)$. Keunggulannya adalah struktur ini selalu dapat dibalik walaupun fungsi F tidak invertibel. *Generalized Feistel Network* (GFN) membagi blok menjadi lebih dari dua bagian. Pada GFN tipe-2 dengan empat cabang, dua cabang genap diproses oleh fungsi F lalu di-XOR ke cabang ganjil, kemudian cabang-cabang dipermutasi secara siklik.

1.4.4. S-box

S-box adalah tabel substitusi nonlinear yang memetakan m bit masukan ke n bit keluaran.

1.4.5. Operasi ARX

ARX adalah teknik yang hanya menggunakan penjumlahan modular (*Addition*), rotasi bit (*Rotation*), dan XOR. Penjumlahan modular bersifat nonlinear terhadap XOR sehingga memberikan *confusion*, sedangkan rotasi dan XOR memberikan *diffusion*.

1.4.6. Mode Operasi Block Cipher

Mode operasi menentukan cara block cipher digunakan untuk mengenkripsi pesan yang lebih panjang dari satu blok.

- **ECB** (*Electronic Code Book*): setiap blok dienkripsi secara independen, $C_i = E_K(P_i)$.

- **CBC** (*Cipher Block Chaining*): $C_i = E_K(P_i \oplus C_{i-1})$ dengan $C_0 = IV$.
- **CFB** (*Cipher Feedback*): $C_j = P_j \oplus MSB_s(E_K(X_j))$, dengan antrian X digeser dan diisi cipherteks.
- **OFB** (*Output Feedback*): mirip CFB, tetapi antrian diisi dengan keluaran enkripsi sehingga aliran kunci tidak bergantung pada pesan.
- **CTR** (*Counter*): $C_j = P_j \oplus E_K(T_j)$ dengan $T_{j+1} = T_j + 1 \bmod 2^{128}$.

BAB 2
Rancangan Block Cipher SONI-128

Bab ini menjelaskan rancangan block cipher SONI-128, mulai dari struktur umum hingga rincian setiap komponen, yaitu penjadwalan kunci, fungsi ronde F, permutasi ronde RP, dan lapisan pencampur ML.

2.1. Analisis Block Cipher Lain

Kami mempelajari beberapa block cipher yang sudah ada, lalu mengambil gagasan dari masing-masing dan menyesuaikannya dengan ukuran blok 128 bit serta implementasi Python yang sederhana.

2.1.1. PRESENT

PRESENT adalah block cipher berstruktur Substitution-Permutation Network dengan blok 64 bit, kunci 80/128 bit, dan 31 ronde. Dari PRESENT kami mengambil gagasan S-box 4-bit. Di fungsi F, setiap word 32-bit dipecah menjadi 8 bit dan masing-masing disubstitusi dengan S-box 4-bit. Perbedaannya, PRESENT memakai permutasi bit untuk difusi, sedangkan SONI-128 memakai kombinasi XOR dan rotasi.

2.1.2. Camellia

Camellia adalah block cipher 128-bit berstruktur Feistel dengan 18 ronde untuk kunci 128 bit. Ciri khasnya adalah lapisan yang disisipkan setiap 6 ronde untuk memutus keteraturan Feistel serta whitening key di awal dan akhir enkripsi. Camellia menjadi acuan utama untuk ukuran blok, whitening, dan lapisan tambahan. Bedanya, pada SONI-128 kami akan menggunakan operasi ARX pada potongan 16-bit.

2.1.3. Piccolo

Piccolo adalah block cipher dengan block 64-bit, kunci 80/128 bit, dan 25/31 ronde. Strukturnya adalah Generalized Feistel Network 4 cabang. Piccolo menjadi inspirasi untuk struktur ronde kami. Bedanya cabang yang kami akan gunakan berukuran 32 bit agar total blok menjadi 128 bit.

2.1.4. SPECK

Key scheduling kami mengadopsi pola Speck yang bebasis ARX. Poa ini dipilih karena operasi yang dipakai murah, tidak butuh tabel, dan menghasilkan aliran subkey yang tercampur. Kami menambahkan iterasi warmup sebanyak 8 kali yang dibuang sebelum subkey pertama dipakai.

2.2. Struktur Umum SONI-128

SONI-128 adalah block cipher dengan ukuran blok 128 bit dan kunci 128 bit. Blok diproses sebagai empat *word* 32-bit (x_0, x_1, x_2, x_3) dalam urutan *big-endian*. Struktur utamanya adalah *Generalized Feistel Network* tipe-2 dengan 6 ronde, ditambah *key whitening* di awal dan akhir serta lapisan pencampur ML yang disisipkan setiap 3 ronde.

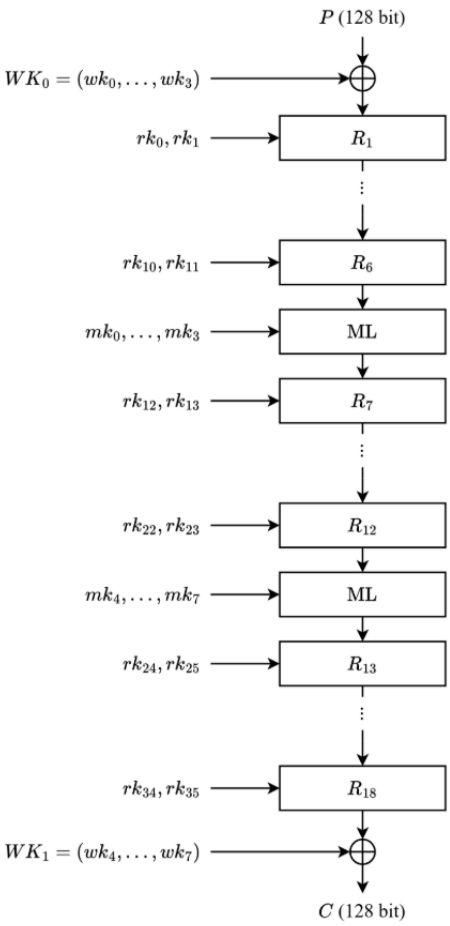
Parameter	Nilai
Ukuran blok	128 bit (4 × 32-bit word)
Panjang kunci	128 bit
Jumlah ronde (R)	6
Struktur	Generalized Feistel Network tipe-2, 4 cabang
Kunci ronde	2 × 32 bit per ronde
Kunci whitening	4 word awal + 4 word akhir
Lapisan ML	Setelah ronde ke-3 dan ke-6

Tabel 2.1 Parameter SONI-128

Algoritma enkripsi SONI-128 adalah sebagai berikut.

1. Bangkitkan kunci whitening $wk_{0..7}$, kunci ronde $rk_{0..2R-1}$, dan kunci mixing mk dari kunci K.
2. Whitening awal: $x_i = x_i \oplus wk_i$ untuk i = 0..3.
3. Untuk setiap ronde r = 0..R-1: hitung $x_1 = x_1 \oplus F(x_0, rk_{2r})$ dan $x_3 = x_3 \oplus F(x_2, rk_{2r+1})$, lalu terapkan permutasi RP. Jika (r+1) mod 3 = 0, terapkan lapisan ML dengan 4 word kunci mixing berikutnya.
4. Whitening akhir: $y_i = x_i \oplus wk_{4+i}$ untuk i = 0..3. Hasilnya adalah blok cipherteks.

Dekripsi dilakukan dengan urutan terbalik: whitening akhir dibatalkan, lalu untuk r = R-1 hingga 0 diterapkan ML^{-1} (jika ronde tersebut memiliki ML), RP^{-1}, dan langkah Feistel yang sama (karena XOR dengan F bersifat *involutif*), lalu whitening awal dibatalkan. Fungsi F tidak perlu dibalik karena sifat struktur Feistel.



Gambar 2.1 Arsitektur umum SONI-128

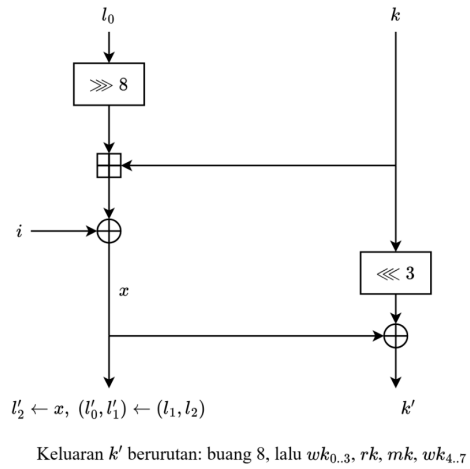
2.3. Komponen SONI-128

2.3.1. Penjadwalan Kunci (Key Schedule)

Kunci 128 bit dipecah menjadi empat word 32-bit (k, l_0, l_1, l_2). Penjadwalan kunci SONI-128 terinspirasi dari penjadwalan kunci Speck dan menghasilkan aliran word kunci dengan iterasi berikut, dengan i adalah penghitung iterasi:

x = ((ROTR(l0, 8) + k) mod 2^32) XOR i
k = ROTL(k, 3) XOR x
(l0, l1, l2) = (l1, l2, x)
output k

Delapan keluaran pertama dibuang untuk menghilangkan korelasi dengan kunci awal. Keluaran berikutnya dipakai berurutan untuk 4 word whitening awal, 2 kunci ronde untuk setiap ronde, 4 kunci mixing setelah setiap ronde yang memiliki ML, dan 4 word whitening akhir. Untuk R = 6 dihasilkan 8 kunci whitening, 12 kunci ronde, dan 8 kunci mixing (4 word untuk masing-masing dari 2 lapisan ML). Penghitung i mencegah terbentuknya kunci ronde yang identik antar-ronde (*slide attack*).



Gambar 2.2 Satu iterasi penjadwalan kunci SONI-128

2.3.2. Fungsi Ronde F

Fungsi F menerima satu word 32-bit x dan kunci ronde rk, dan terdiri atas tiga langkah:

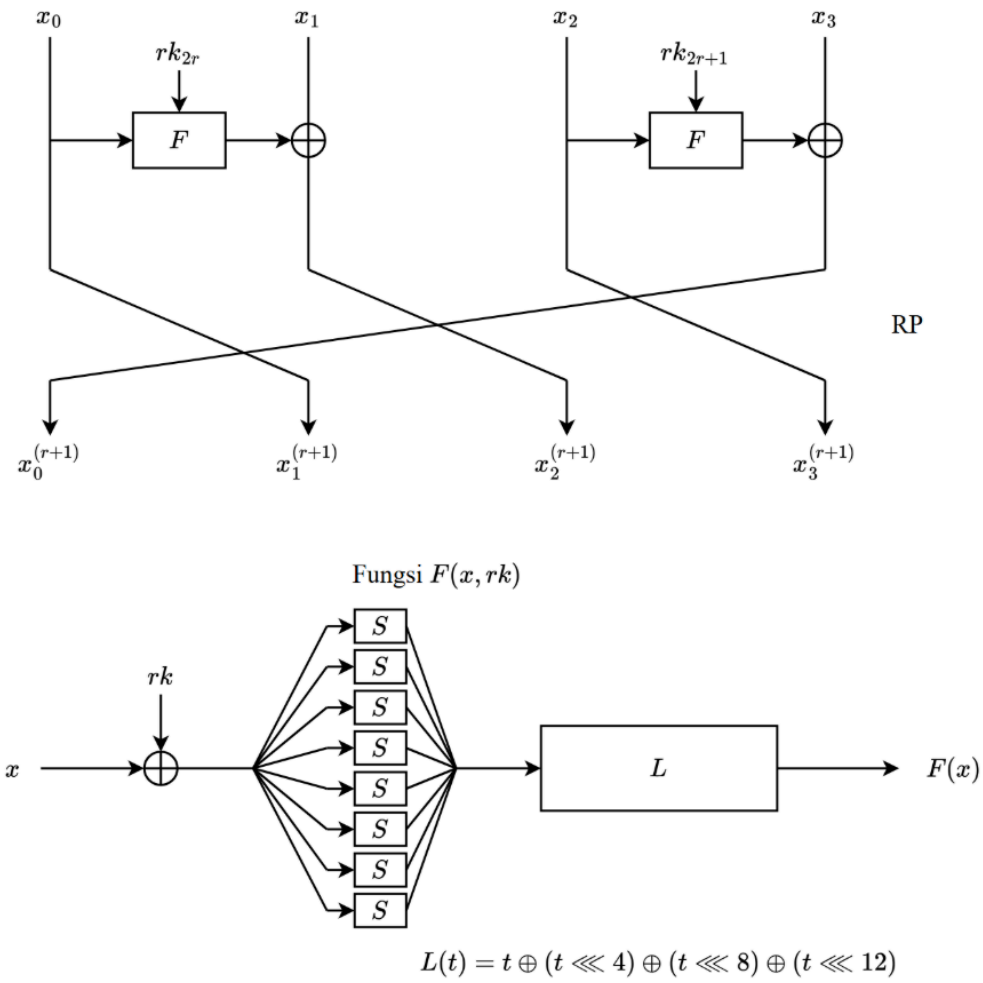
1. Pencampuran kunci: t = x ⊕ rk.
2. Substitusi: t dipecah menjadi 8 nibble 4-bit yang masing-masing disubstitusi dengan S-box 4-bit berikut.
3. Difusi linear: L(t) = t ⊕ ROTL(t, 4) ⊕ ROTL(t, 8) ⊕ ROTL(t, 12).*Tabel 2.2 S-box SONI-128*

x	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
S(x)	5	C	F	2	0	9	3	4	A	7	6	1	D	E	8	B

S-box bersifat bijektif, tidak memiliki titik tetap ($S(x) \neq x$ untuk semua x). Lapisan L menyebabkan setiap nibble keluaran S-box memengaruhi empat nibble keluaran F.

2.3.3. Permutasi Ronde (RP)

Setelah langkah Feistel, keempat word dirotasi secara siklik: $RP(x_0, x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_0, x_1, x_2)$. Inversnya adalah $RP^{-1}(x_0, x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3, x_0)$. Permutasi ini memastikan setiap word bergantian menjadi masukan F dan target XOR sehingga difusi menyebar ke seluruh blok.



Gambar 2.3 Struktur satu ronde SONI-128 dan fungsi F

2.3.4. Lapisan Pencampur (Mixing Layer, ML)

Lapisan ML disisipkan setiap 3 ronde (setelah ronde ke-3 dan ke-6) untuk mempercepat difusi antar-cabang dan memutus struktur Feistel yang teratur. ML bekerja sebagai berikut:

1. Keempat word di-XOR dengan kunci mixing $mk_{0..3}$.
2. Setiap word dipecah menjadi dua bagian 16-bit sehingga diperoleh $b_1, \ldots, b_8$.
3. Dilakukan sepuluh langkah ARX 16-bit secara berurutan, misalnya $b_1 = ROTL_{16}((b_1 + b_3) \bmod 2^{16}, 1)$

$b_2 = \mathrm{ROTL}_{16}(b_2 \oplus b_4, 3)$

$b_8 = \mathrm{ROTL}_{16}((b_8 + b_1) \bmod 2^{16}, 5)$

dan seterusnya dengan jumlah rotasi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 6, 10.

4. Bagian-bagian 16-bit disusun ulang secara transposisi menjadi $y_0 = b_1 \| b_5$, $y_1 = b_2 \| b_6$, $y_2 = b_3 \| b_7$, $y_3 = b_4 \| b_8$.

Setiap langkah ARX hanya mengubah satu variabel menggunakan variabel lain yang nilainya diketahui, sehingga ML dapat dibalik (ML^{-1}) dengan menjalankan langkah-langkah tersebut dalam urutan terbalik menggunakan rotasi kanan, pengurangan modular, dan XOR.

2.3.5. Mode Operasi dan Padding

SONI-128 dilengkapi lima mode operasi: ECB, CBC, CFB, OFB, dan CTR. Seluruh pesan terlebih dahulu di-*padding* dengan PKCS#7, yaitu menambahkan n byte bernilai n ($1 \leq n \leq 16$) sehingga panjang pesan kelipatan 16 byte. Untuk mode CBC, CFB, dan OFB digunakan IV acak 16 byte, sedangkan mode CTR menggunakan nilai counter awal acak 16 byte. IV atau counter awal disisipkan di depan cipherteks. Mode CFB dan OFB menggunakan ukuran unit s = 8 bit secara bawaan.

BAB 3
Implementasi dan Simulasi

Bab ini menjelaskan implementasi SONI-128 dalam bahasa Python, hasil pengujian kebenaran dan kinerja, serta analisis keamanan berdasarkan hasil pengujian.

3.1. Implementasi

SONI-128 diimplementasikan dalam bahasa Python 3 tanpa pustaka eksternal. Struktur berkas program adalah sebagai berikut.

Berkas	Isi
key_schedule.py	Fungsi *key_stream*, *key_schedule*, dan *is_ml* untuk membangkitkan kunci whitening, kunci ronde, dan kunci mixing
f.py	S-box, fungsi substitusi, lapisan difusi ROT, dan fungsi ronde F
rp.py	Permutasi ronde RP dan inversnya
mixing_layer.py	Lapisan pencampur ML dan inversnya ML_inv
cipher.py	Fungsi *encrypt_block* dan *decrypt_block* untuk satu blok 16 byte
ecb.py, cbc.py, cfb.py, ofb.py, ctr.py	Implementasi kelima mode operasi
soni128.py	Padding PKCS#7 serta fungsi *encrypt* dan *decrypt* untuk pesan dengan mode yang dipilih
main.py	Program utama berbasis antarmuka teks

Tabel 3.1 Struktur berkas program

Fungsi inti enkripsi satu blok diimplementasikan sebagai berikut.

```
def encrypt_block(block, key, R=ROUNDS):
    wk, rk, mk = key_schedule(key, R)
    x = [a ^ b for a, b in zip(to_words(block), wk[:4])]
    j = 0
    for r in range(R):
```

```
        x[1] ^= F(x[0], rk[2 * r])
        x[3] ^= F(x[2], rk[2 * r + 1])
        x = list(RP(*x))
        if is_ml(r, R):
            x = list(ML(*x, mk[j:j + 4]))
            j += 4
    return to_bytes(a ^ b for a, b in zip(x, wk[4:]))
```

Program utama (main.py) meminta pengguna memilih operasi (encrypt/decrypt), mode operasi (ecb/cbc/cfb/ofb/ctr), berkas masukan .txt, dan kunci 16 karakter. Hasil enkripsi disimpan dalam berkas *.encrypted.txt* dalam format heksadesimal, sedangkan hasil dekripsi disimpan dalam berkas *.decrypted.txt*.

3.2. Simulasi / Pengujian

3.2.1. Uji Kebenaran Enkripsi-Dekripsi

Pengujian dilakukan dengan mengenkripsi lalu mendekripsi 200 pasang kunci dan plainteks acak untuk masing-masing jumlah ronde R = 4, 6, 7, 12, 18, dan 20. Seluruh pengujian menghasilkan plainteks yang identik dengan plainteks awal. Pengujian juga dilakukan pada kelima mode operasi dengan panjang pesan 0, 1, 15, 16, 17, 100, dan 1000 byte, dan seluruhnya berhasil didekripsi dengan benar.

3.2.2. Test Vector

Kunci (hex)	**Plainteks**	**Cipherteks (hex)**
6b726970746f67726166692d30373037 ("kriptografi-0707")	534f4e492d313238207465737469 6e67 ("SONI-128 testing")	2f236db4c5a0967a33e85f9094c5cc39
00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	ade30d497b7820355032bb9dc0008fe7

Tabel 3.2 Test vector SONI-128 (R = 6)

3.2.3. Uji Efek Avalanche

Efek *avalanche* diukur dengan membalik satu bit acak pada plainteks atau kunci, lalu menghitung jarak Hamming antara kedua cipherteks. Pengujian dilakukan pada 1000 pasang data acak.

Perubahan	Rata-rata bit berubah	Minimum	Maksimum	Persentase
1 bit plainteks	64,15	45	82	50,12%
1 bit kunci	63,89	47	81	49,91%

Tabel 3.3 Hasil uji avalanche (R = 6)

Pengujian juga dilakukan untuk jumlah ronde berbeda dengan membalik satu bit plainteks (500 sampel).

Jumlah ronde	4	6	12	18
Rata-rata bit berubah (dari 128)	58,66	63,70	64,23	63,85

Tabel 3.4 Avalanche terhadap jumlah ronde

3.2.4. Uji Mode Operasi

Plainteks berupa 48 karakter "A" (tiga blok identik) dienkripsi dengan kunci "kriptografi-0707" pada setiap mode. Berikut 48 byte pertama cipherteks (untuk mode selain ECB, 16 byte pertama adalah IV atau counter awal).

Mode	Panjang cipherteks	Cipherteks (48 byte pertama, hex)
ECB	64 byte	d071d6b96648a9c1025300a4ddff6422 d071d6b96648a9c1025300a4ddff6422 d071d6b96648a9c1025300a4ddff6422

CBC	80 byte	31600570aadb1424770817e5456a4492 ea945e84511fbb9f0a7d49a4ef4fbf87 bdabf98ec94e4172a55b79750afa64a2
CFB	80 byte	f6abcb38eedae106bad2d935337b522f aae80e0522353b8dc3a0b7fcb055921a 86051623da5c486271811eb581d50f56
OFB	80 byte	aa6514d8ad86c654fb067bbdbb1b4ab7 440dd9a2913f6285fcb7d3105aa3e688 96c849afed23ff3a2e8b4556ed11fced
CTR	80 byte	eb5f1c4e012c028c2355613004bd35d7 2ef8ba00d33035912b3e599296acb9d3 84b07e0550ea44b2c112b06f78ea798e

Tabel 3.5 Hasil enkripsi pada setiap mode

3.2.5. Uji Kinerja

Waktu enkripsi dan dekripsi diukur untuk data acak berukuran 16 KiB (1024 blok).

Mode	**Enkripsi (detik)**	**Dekripsi (detik)**
ECB	0,106	0,099
CBC	0,068	0,067
CFB (s = 8)	1,814	1,845
OFB (s = 8)	1,945	2,083
CTR	0,144	0,145

Tabel 3.6 Waktu enkripsi dan dekripsi data 16 KiB

3.3. Analisis

3.3.1. Analisis Avalanche dan Jumlah Ronde

Hasil uji avalanche menunjukkan bahwa perubahan satu bit plainteks maupun satu bit kunci mengubah rata-rata sekitar 64 dari 128 bit cipherteks (±50%), yang merupakan nilai ideal untuk cipher acak. Dengan 4 ronde, yaitu setelah satu lapisan ML (setelah ronde ke-3), rata-rata perubahan baru mencapai 58,7 bit sehingga difusi belum penuh. Mulai 6 ronde, yaitu setelah lapisan ML kedua, nilai rata-rata sudah mendekati 64 bit dan tidak meningkat lagi pada 12 maupun 18 ronde. Jumlah ronde bawaan 6 merupakan jumlah ronde terkecil yang memuat dua lapisan ML. Konsekuensinya, margin keamanan SONI-128 tipis karena difusi penuh baru tercapai sekitar ronde ke-5 hingga ke-6, sehingga jumlah ronde bawaan ini merupakan kompromi antara keamanan dan kecepatan.

3.3.2. Analisis Komponen Keamanan

a. **Confusion** diberikan oleh S-box 4-bit pada fungsi F dan penjumlahan modular pada lapisan ML.
b. **Diffusion** diberikan oleh lapisan linear L pada F, permutasi RP, dan transposisi pada ML yang menukar separuh word antar-cabang.
c. **Key whitening** di awal dan akhir mencegah penyerang mengetahui masukan ronde pertama dan keluaran ronde terakhir secara langsung.
d. **Penjadwalan kunci** menggunakan konstanta penghitung i sehingga kunci tiap ronde berbeda, yang membantu mencegah *slide attack*, serta operasi nonlinear (penjumlahan modular) yang mempersulit *related-key attack*.
e. Seluruh operasi tidak menggunakan percabangan yang bergantung pada data rahasia kecuali pengaksesan tabel S-box 16 entri yang kecil.

3.3.3. Analisis Mode Operasi

Hasil pada Tabel 3.5 memperlihatkan kelemahan mode ECB, yaitu tiga blok plainteks identik menghasilkan tiga blok cipherteks identik sehingga pola plainteks bocor. Mode CBC, CFB, OFB, dan CTR menghasilkan blok cipherteks berbeda untuk blok plainteks yang sama karena penggunaan IV atau counter acak. Selain itu, IV acak membuat enkripsi pesan yang sama dua kali menghasilkan cipherteks berbeda.

Dari sisi propagasi kesalahan, pada pengujian CBC dengan membalik satu bit cipherteks, blok plainteks yang bersesuaian rusak total, sedangkan blok berikutnya hanya mengalami perubahan satu bit pada posisi yang sama. Pada OFB dan CTR, kesalahan satu bit hanya memengaruhi satu bit plainteks karena aliran kunci tidak bergantung pada cipherteks.

Dari sisi kinerja, ECB, CBC, dan CTR memiliki waktu proses yang hampir sama karena setiap blok 16 byte membutuhkan satu kali pemanggilan block cipher. Mode CFB dan OFB dengan s = 8 bit sekitar 20 kali lebih lambat karena setiap 1 byte pesan membutuhkan satu kali pemanggilan block cipher. Mode CTR juga dapat diparalelkan dan tidak membutuhkan fungsi dekripsi block cipher.

3.3.4. Keterbatasan

Analisis keamanan yang dilakukan masih bersifat eksperimental, ketahanan terhadap kriptanalisis diferensial dan linear secara penuh belum dibuktikan melalui perhitungan batas jumlah S-box aktif.

BAB 4
Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan dari perancangan dan pengujian SONI-128 serta saran untuk pengembangan selanjutnya.

4.1. Kesimpulan

1. Block cipher SONI-128 berhasil dirancang dengan ukuran blok dan kunci 128 bit, menggunakan Generalized Feistel Network tipe-2 6 ronde, S-box 4-bit optimal, lapisan difusi linear berbasis rotasi, lapisan pencampur ARX, dan key whitening.

2. SONI-128 beserta mode operasi ECB, CBC, CFB, OFB, dan CTR berhasil diimplementasikan dalam Python, dan seluruh pengujian enkripsi-dekripsi menghasilkan plainteks yang kembali dengan benar.

3. SONI-128 menunjukkan efek avalanche yang baik, dengan perubahan satu bit plainteks atau kunci mengubah rata-rata sekitar 50% bit cipherteks, dan difusi penuh tercapai mulai 6 ronde.

4. Mode ECB tidak menyembunyikan pola plainteks, sedangkan mode CBC, CFB, OFB, dan CTR mampu menyembunyikannya. Mode CTR memberikan kombinasi terbaik antara keamanan dan kinerja pada implementasi ini.

4.2. Saran

1. Melakukan analisis keamanan yang lebih formal, seperti perhitungan batas bawah jumlah S-box aktif untuk kriptanalisis diferensial dan linear.
2. Menambahkan mode enkripsi terautentikasi seperti GCM agar integritas pesan juga terjamin.
3. Mengimplementasikan SONI-128 dalam bahasa tingkat rendah seperti C untuk perbandingan kinerja dengan AES.

Referensi

1. Munir, R. *Slide Kuliah IF4020 Kriptografi: Block Cipher dan Mode Operasi Block Cipher*. Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.

2. Shannon, C. E. (1949). Communication Theory of Secrecy Systems. *Bell System Technical Journal*, 28(4), 656–715.

3. Dworkin, M. (2001). *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Methods and Techniques* (NIST SP 800-38A). National Institute of Standards and Technology.

Lampiran

Pranala repositori *source code*

https://github.com/indahtangdililing/IF4020_Tugas2_07

Pranala video demo program.

https://youtu.be/oC48OCFMERk

Tabel pembagian tugas masing-masing anggota.

NIM	Tugas	Persentase Kerja
13523047	Penjadwalan kunci (key schedule), fungsi enkripsi dan dekripsi blok	25%
13523053	Fungsi ronde F, wrapper enkripsi/dekripsi dan program utama	25%
13523120	S-box, permutasi ronde (RP) dan inversnya, mode operasi CFB, OFB, dan CTR, perbaikan program utama	25%
13523121	Mixing layer (ML) dan inversnya, mode operasi ECB dan CBC	25%